主要内容：

(1) 惯性参考系间时空变换及物理意义.

(2) 物理规律协变性.

(3) 电动力学改写

(4) 推广力学规律.

实验基础：

迈克耳孙-莫雷实验　　以太不存在.

Lorentz transform

相对论基本原理

(1) 相对性原理.

所有惯性系等价

(2) 光速不变性原理.

间隔不变性

惯性系 Σ 、 Σ'

用 (x, y, z, t) ， (x', y', z', t') 表一事件.

惯性系要求，由一惯性系到另一惯性系变换为线性的.

若事件用光信号联系，

光速不变：

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2$$

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2$$

于是

$$x^2+y^2+z^2-c^2t^2 = x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2 = 0.$$

若用一般信号联系，

$$x^2+y^2+z^2-c^2t^2 = A(x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2)$$

$$A=1$$

$$\therefore \quad s^2 = x^2+y^2+z^2-c^2t^2 = x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2 = const.$$

间隔不变性.

2事件间隔不因参考系变换改变.

Lorentz transform

选两坐标系的 x 轴与 x' 轴都沿 Σ' 相对于 Σ 运动方向. 则:

y 与 z 不变, 变换具形式:

$$x' = a_{11}x + a_{12}ct$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$ct' = a_{21}x + a_{22}ct$$

其中, $a_{11} > 0 \quad a_{22} > 0$

又由间隔不变性:

$$c^2t^2 - (x^2+y^2+z^2) = c^2t'^2 - (x'^2+y'^2+z'^2)$$

$\Longrightarrow$

$$(a_{21}x + a_{22}(t))^2 - (a_{11}x + a_{12}(t))^2 - y^2 - z^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

$\Longleftrightarrow$

$$a_{11}^2 - a_{21}^2 = 1$$

$$a_{11}a_{12} - a_{21}a_{22} = 0$$

$$a_{12}^2 - a_{22}^2 = -1$$

于是有:

$$a_{11} = \sqrt{1 + a_{21}^2}$$

$$a_{22} = \sqrt{1 + a_{12}^2}$$

$$a_{12} = a_{21}$$

又设, Σ' 的原点为 O'. 在 Σ 观察, O' 点速度 v 沿 x 轴方向运动. 故其坐标为 $x = vt$.

而 O' 点在 Σ' 中坐标恒为 0，于是有：

$$0 = a_{11}vt + a_{12}ct$$

$$\frac{a_{12}}{a_{11}} = -\frac{v}{c}$$

解得：

$$a_{11} = a_{22} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$a_{12} = a_{21} = \frac{-\frac{v}{c}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

代入即有，相对论时空变换公式：

$$x' = \frac{x-vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

逆变换：

$$x = \frac{x'-vt'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t'-\frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

相对论的时空理论

相对论时空结构

设第一事件为时空原点 $(0,0,0,0)$，第二事件为 (x,y,z,t)

定义两事件间隔：

$$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2t^2 - r^2$$

两事件间隔可取任意值，分三种情况：

(1) 两事件可用光波联系，

$$r = ct, \quad s^2 = 0$$

(2) 两事件用低于光速的作用联系：

$$r < ct \quad s^2 > 0$$

(3) 两事件空间距离超过光在 t 所能传播距离。

$$r > ct \quad s^2 < 0$$

光锥

只考虑 2 维空间 (x,y) 与一维时间 t

P点属于3个不同区域：

① $s^2=0$　　$r=ct$

P在锥面上，与O可用光联系

② $s^2>0$　　$r<ct$

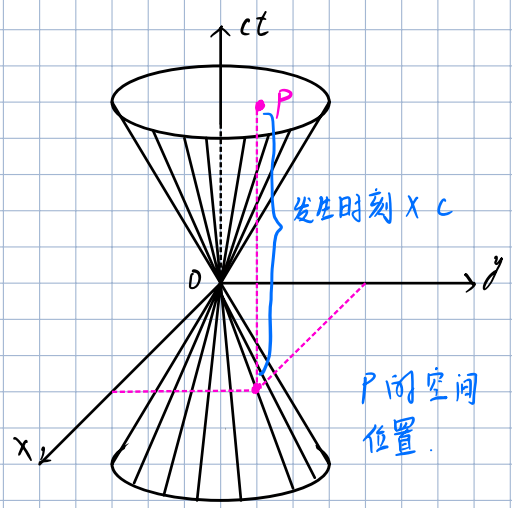
P在光锥内，类时间隔

(a) 上半光锥，绝对未来

(b) 下半光锥，绝对过去.

③ $s^2<0$　　$r>ct$

P在光锥外　　类空间隔.



因果律与相互作用的最大传播速度.

在参考系 Σ 上，以 (x_1, t_1) 代表作为原因的第一事件，(x_2, t_2) 表作为结果的第二事件. 应有 $t_2 > t_1$

若参考系换为 Σ'，应有：

$$t_2' - t_1' = \frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 0$$

$$\left| \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \right| < \frac{c^2}{v}$$

设 $u = \frac{|x_2 - x_1|}{|t_2 - t_1|}$，表由 O 到 P 的作用传播速度，有：

$$uv < c^2$$

由于固定于参考系 Σ' 上的物体同样可用来传递作用.

v 也看视为一种作用传播速度.

$$u < c \qquad v < c$$

相互作用传播不能超过光速.

同时相对性

设参考系 Σ 上两事件 (x_1, t_1)、(x_2, t_2) 间隔类空.

$$|t_2 - t_1| < \frac{1}{c}|x_2 - x_1|$$

若在 Σ 上观察，有 $t_2 > t_1$

变换至 Σ'，

$$t_2' - t_1' = \frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

若 Σ' 相对 Σ 速度 v 足够大，总能取到

$$|t_2 - t_1| < \frac{v}{c^2}|x_2 - x_1|.$$

即

$$t_2' < t_1'$$

特别地，当 Σ'' 相对 Σ 速度 v 满足

$$|t_2 - t_1| = \frac{v'}{c^2}|x_2 - x_1|$$

$$t_2'' = t_1''$$

综上，

具类空间隔两事件，无因果关系.

其时间次序先后或同时因参考系不同而不同无绝对意义.

钟慢效应

设物体内部发生两事件，在参考系上观察两事件发生的时刻为 t_1' 与 t_2'，其时间为 $\Delta\tau = t_2' - t_1'$

∵两事件发生在同一地点 x'，

$$s^2 = c^2(t_2' - t_1')^2 = c^2\Delta\tau^2$$

在另一参考系 Σ 观察，该物体以速度 v 运动，因此第一事件发生地点 x_1，不同于第二事件发生地点 x_2.

设两事件空时坐标为 (x_1, t_1)，(x_2, t_2)

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2$$

由间隔不变性：

$$c^2\Delta t^2 - (\Delta x)^2 = c^2\Delta\tau^2$$

又 $\frac{|\Delta x|}{\Delta t} = v$

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > \Delta\tau$$

- 其中，$\Delta\tau$ 为静止坐标系下测出的时间，称物理过程的固有时.
- 运动物体上发生的自然过程相比静止物体同样过程延缓了.
- 速度越大，过程越缓慢.
- 当局限于匀速运动时，钟慢效应为相对效应。在参考系 Σ 上看固定于 Σ' 的时钟变慢，在 Σ' 看 Σ 亦如此.

尺缩效应

运动物体长度与静止物体长度关系?

设物体沿 x 方向运动, 参考系 Σ' 固定于物体上.

若物体后端经 P_1 点与前端经 P_2 点相对 Σ 同时. 由 P_1P_2 定义物体长度.

设物体在 Σ' 两端为 x_1' 与 x_2'. 在 Σ 上 P_1 坐标 x_1, P_2 坐标 x_2. 两端分别经过 P_1P_2 时刻为 $t_2 = t_1$

由 Lorentz transform:

$$x_1' = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x_2' = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x_2' - x_1' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

($x_2 - x_1$: Σ 上物体长度 l; $x_2' - x_1'$: Σ' 上物体静止时长度 l_0)

$$\Longrightarrow$$

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} < l_0$$

运动物体长度缩短了.

同样地, 在 Σ 上观察固定于 Σ' 上物体长度而缩短.

相对论的速度变换公式

设物体相对 Σ 的速度

$$u_x = \frac{dx}{dt} \quad u_y = \frac{dy}{dt} \quad u_z = \frac{dz}{dt}$$

Σ' 相对 Σ 沿 x 轴速度 v 运动.

由 Lorentz transform：

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$dx' = \frac{dx - v\,dt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{u_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\,dt$$

$$dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2}\,dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{u_x v}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\,dt$$

从而有：

$$u_x' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

同样：

$$u_y' = \frac{dy'}{dt'} = \frac{u_y\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$u_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{u_z\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

逆变换...

相对论理论的四维形式

概述：

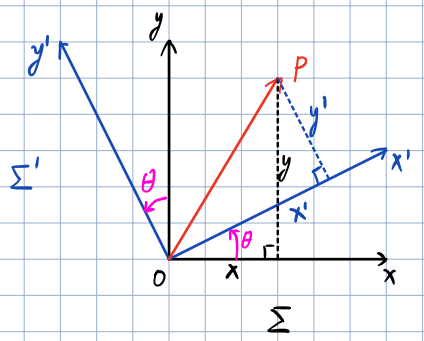
相对论中，时间与空间不再相互分割。当参考系改变时，时空坐标相互变换构成一个统一体——四维时空。

三维空间的正交变换

1. 二维.

设 Σ' 相对 Σ 旋转了 θ 角.

P在 Σ (x,y)，在 Σ' (x',y')



$$x' = x\cos\theta + y\sin\theta \qquad y' = -y\sin\theta + y\cos\theta$$

于是，

$$|OP|^2 = x^2+y^2 = x'^2+y'^2 = C$$

满足此条件变换称正交变换.

2. 三维.

一般线性变换：

$$\left.\begin{aligned} x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ x_3' &= a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{aligned}\right\} \rightarrow x_i' = \sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_j \quad , \quad i=1,2,3$$

正交变换：

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2$$

爱因斯坦求和约定：

$$x_i' = a_{ij}x_j$$

正交条件：

$$x_i'x_i' = x_ix_i = C$$

于是：

$$a_{ij}x_j a_{ik}x_k = x_ix_i$$

$$a_{ij}a_{ik} = \delta_{jk}$$

$$\left.\begin{aligned} x_i' &= a_{ij}x_j \\ a_{ij}a_{ik} &= \delta_{jk} \end{aligned}\right\} \Rightarrow a_{il}x_i' = a_{il}a_{ij}x_j = \delta_{il}x_j = x_l$$

于是有 逆变换式

$$x_l = a_{il}x_i'$$

$$[a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

转置矩阵

$$\tilde{a}_{ij} = a_{ji}$$

正交条件矩阵形式

$$\tilde{a}a = \underline{I}$$

物理量按空间变换性质分类

(1) 标量

在空间中无取向关系

坐标系转动后保持不变

$$u' = u$$

(2) 矢量.

空间中有一定的取向性，物理量用3个分量表示.

空间坐标作转动变换时，三分量按同一方式变换.

$$v_i' = a_{ij} v_j$$

(3) 二阶张量.

有更复杂空间性质。用2个矢量指标表示有9个分量.

空间转动时按以下方式变换：

$$T'_{ij} = a_{ik} a_{jl} T_{kl}$$

Lorentz trans 四维形式

由上面讨论，我们有：

① 三维坐标转动是满足距离不变

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \text{不变量}$$

而线性变换：

$$x_i' = a_{ij} x_j$$

② Lorentz trans 是满足间隔不变.

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 - c^2t'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - c^2t^2$$

而四维时空变换.

现在形式上，我们引入四维虚数坐标

$$x_4 = ict$$

间隔不变即写为：

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \text{不变量}.$$

以 Greek 字母 简写为：

$$x'_\mu x'_\mu = x_\mu x_\mu = \text{不变量}.$$

Lorentz trans：

$$x'_\mu = a_{\mu\nu} x_\nu$$

Lorentz trans 形式上可看作 四维空间的转动.

沿 x 轴方向 Lorentz trans 变换矩阵：

$$a = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$$

其中，$\beta = \frac{v}{c}$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

逆变换：

$$a^{-1} = \tilde{a} = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & -i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$$

易验证： $\tilde{a}a = I$

四维协变量

同三维情形，我们可按四维空间转动下性质将物理量分类.

① 洛仑兹标量 / 不变量.

Lorentz trans 下不变.

② 四维矢量.

$$V_\mu' = a_{\mu\nu} V_\nu$$

③ 四维张量

$$T_{\mu'\nu'} = a_{\mu\lambda} a_{\nu\tau} T_{\lambda\tau}$$

一些常用量：

1. 四维速度矢量

$$U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$$

其中，$d\tau = \frac{1}{c} ds$　　$ds^2 = -dx_\mu dx_\mu$

四维速度分量

$$U_\mu = \gamma_u (u_1, u_2, u_3, ic)$$

其中，

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \equiv \gamma_u$$

2. 四维波矢.

设一角频率为 ω, 波矢为 k 的电磁波在真空中传播.

另一参考系 Σ' 下, ω', $\vec{k}'$.

相位因子

$$\Sigma: \quad e^{i\phi}, \quad \phi = \vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t$$

$$\Sigma': \quad e^{i\phi'}, \quad \phi' = \vec{k}'\cdot\vec{x}' - \omega' t'$$

相位只是计数问题, 不随参考系变化.

$$\phi = \phi' = \text{不变量}.$$

$$\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t = \vec{k}'\cdot\vec{x}' - \omega' t' = \text{不变量}.$$

类比 x 与 ict 合为四维矢量 x_μ

将 k 与 $i\omega/c$ 合为另一四维矢量 k_μ, 便有

$$k'_\mu x'_\mu = k_\mu x_\mu = \text{不变量}.$$

于是得一四维波矢量:

$$k_\mu = \left(\vec{k}, i\frac{\omega}{c}\right)$$

洛仑兹变换下, k_μ 变换式

$$k'_\mu = a_{\mu\nu} k'_\nu$$

对特殊 Lorentz trans

$$k_1' = \gamma\left(k_1 - \frac{v}{c^2}\omega\right)$$

$$k_2' = k_2$$

$$k_3' = k_3$$

$$\omega' = \gamma(\omega - vk_1)$$

多普勒效应与光行差公式.

设波矢 k 与 x 轴夹角为 θ，k' 与 x 轴夹角为 θ'，有：

$$k_1 = \frac{\omega}{c}\cos\theta \qquad k_1' = \frac{\omega'}{c}\cos\theta'$$

代入特殊 Lorentz trans，解得：

相对论形式的多普勒效应与光行差公式.

$$\omega' = \omega\gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$$

$$\tan\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma\left(\cos\theta - \frac{v}{c}\right)}$$

设 Σ' 为光源的静止参考系. $\omega' = \omega_0$，ω_0 为静止光源的辐射角频率. 则，运动光源的辐射角频率：

$$\omega = \frac{\omega_0}{\gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$$

其中，v 为光源运动速度，θ 为 Σ 上观察者看到辐射方向与光源运动方向夹角.

when $v \ll c$ $\gamma \approx 1$, 有:

运动光源的经典多普勒效应:

$$\omega \approx \frac{\omega_0}{1-\frac{v}{c}\cos\theta} \quad (v \ll c)$$

垂直情形, $\theta = 90°$

经典, $\omega = \omega_0$

相对论, $\omega = \omega_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

物理规律协变性

设一方程每一项属同类协变量，在参考系变换下，每一项都按相同方式变换，结果保持方程形式不变.

电动力学的相对论不变性

根据相对性原理，电磁现象基本规律对任意惯性系表现为相同形式.

Maxwell contains

1. ρ. 2. J 3. E 4 B.

四维电流密度矢量

实验表明：电荷与运动速度无关. 即电荷Q为一洛伦兹标量：

$$Q = \int \rho dV = \text{不变量}.$$

when 粒子静止.

设电荷密度为 ρ_0，体积为 dV_0。

if 粒子以速度 u 运动，体元有洛伦兹收缩：

$$dV = \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}\, dV_0$$

为保持总电荷Q不变，电荷密度要相应增大：

$$\rho = \frac{\rho_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = \gamma_u \rho_0$$

when 粒子以速度 u 运动，其电流密度为：

$$J = \rho u = \gamma_u \rho_0 u$$

引入电流密度第4分量：

$$J_4 = ic\rho.$$

类比速度

核心：光速不变

（间隔不变性）

由上面结论可合为一四维矢量：

$$J_\mu = \rho_0 U_\mu$$

其中，U_μ 为四维速度矢量.

对应四维空间矢量 $x_\mu = (x, ict)$ 有电流密度四维矢量：

$$J_\mu = (\vec{J}, ic\rho)$$

- 电流密度 $\vec{J}$ 与电荷密度 ρ 合为一四维矢量反应了两物理量统一性.
- 粒子静止时，只有电荷密度 ρ_0，运动时表现为电流 $\vec{J}$.
- 由于相对论中时空的统一，非相对论中物理量表现为统一性.

电荷守恒定律：

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

四维形式：

$$\frac{\partial \vec{J}_\mu}{\partial x_\mu} = 0$$

四维势矢量

讨论 Maxwell eqs 的协变性，先讨论对应势的协变性较为方便.

由第5章，用势表出电动力学基本方程组在洛伦兹规范下为：

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu_0 J$$

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

洛伦兹规范条件为

$$\nabla \cdot A + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

定义微分算符：

$$\Box \equiv \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x_\mu}\frac{\partial}{\partial x_\mu}$$

为洛伦兹标量算符. 由此，上式写为：

$$\Box A = -\mu_0 J$$

$$\Box \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

注意到，J 与 ρ 统一为一个四维矢量。A 与 φ 也应统一为四维势矢量.

$$A_\mu = \left(A, \frac{i}{c}\varphi\right)$$

于是最后写为：

$$\Box A_\mu = -\mu_0 J_\mu$$

洛伦兹规范条件即表现为：

$$\frac{\partial A_\mu}{\partial x_\mu} = 0$$

参考系变换下，四维势矢量变换：

$$A'_\mu = a_{\mu\nu} A_\nu$$

设 Σ' 相对于 Σ 以速度 v 运动，由变换矩阵式

$$a = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$$

$$A'_x = \gamma\left(A_x - \frac{v}{c^2}\varphi\right)$$

$$A'_y = A_y$$

$$A'_z = A_z$$

$$\varphi' = \gamma(\varphi - vA_x)$$

电磁场张量

电磁场 E 和 B 用势表出为：

$$B = \nabla \times A$$

$$E = -\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t}A$$

写成分量形式：

$$B_1 = \frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3}, \cdots \tag{5.18}$$

$$E_1 = ic\left(\frac{\partial A_4}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_4}\right), \cdots$$

引入一反对称四维张量：

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x_\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x_\nu}$$

由 (5.18) 式，电磁场构成一四维张量：

$$F_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}E_1 & \frac{i}{c}E_2 & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{bmatrix}$$

用电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 可将 Maxwell's eqs 写为协变形式：

①

$$\left.\begin{aligned} \nabla\cdot\vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla\times\vec{B} &= \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \mu_0\vec{j} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\nu} = \mu_0 J_\mu$$

②

$$\left.\begin{aligned}\nabla\cdot\vec{B}&=0\\ \nabla\times\vec{E}&=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\end{aligned}\right\}\Rightarrow \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\lambda}+\frac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x_\mu}+\frac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x_\nu}=0$$

由张量变换关系

$$F'_{\mu\nu}=a_{\mu\lambda}a_{\nu\varepsilon}F_{\lambda\varepsilon}$$

导出电磁场的变换关系：

$$E_1'=E_1 \qquad B_1'=B_1$$

$$E_2'=\gamma(E_2-vB_3) \qquad B_2'=\gamma\left(B_2+\frac{v}{c^2}E_3\right)$$

$$E_3'=\gamma(E_3+vB_2) \qquad B_3'=\gamma\left(B_3-\frac{v}{c^2}E_2\right)$$

上式还可写为更紧致形式：

$$E_{//}'=E_{//} \qquad B_{//}'=B_{//}$$

$$E_\perp'=\gamma(E+v\times B)_\perp \qquad B_\perp'=\gamma\left(B-\frac{v}{c^2}\times E\right)$$

电磁场的不变量

用指标收缩，可由电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 构成洛伦兹不变量：

$$\frac{1}{2}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} = B^2 - \frac{1}{c^2}E^2$$

我们还可构造另一洛伦兹不变量

引入四维全反对称张量 $\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau}$

dim

$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau} = +1$，if $\mu\nu\lambda\tau$ 可经偶次置换变为 1234.

$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau} = -1$，if $\mu\nu\lambda\tau$ 可经奇次置换变为 1234.

$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau} = 0$ if $\mu\nu\lambda\tau$ 有 2 指标相同.

相对论力学

目标：使牛顿力学在 Lorentz Trans 下协变.

能量——动量四维矢量.

构造

$$P_\mu \equiv m_0 U_\mu \quad (\text{四维动量})$$

m_0：质量（Lorentz 标量）

U_μ：四维速度 $U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau} = \gamma \frac{dx_\mu}{dt}$（Lorentz 矢量）

P_μ —— Lorentz 矢量

设 $U_\mu' = a_{\mu\nu} U_\nu$　　m_0 不变

P_μ' 变换：

$$P_\mu' = m_0 U_\mu' = m_0 a_{\mu\nu} U_\nu = a_{\mu\nu} P_\nu$$

从而有 $\vec{P}_\mu$ 形式：

$$\vec{P}_\mu = m_0 (\gamma_0 \vec{u}, ic\gamma_0) = (m_0 \gamma_0 \vec{u}, im_0 c\gamma_0)$$

$$\xrightarrow[m = m_0\gamma_0]{\text{定义运动质量}} (m\vec{u}, icm) = (\vec{P}, imc) = (\vec{P}, p_4)$$

讨论 $\vec{P}$ 与 p_4 意义：

(1) $\vec{P} = m\vec{u}$　称相对论动量.

$$\vec{P} = m\vec{u} = \frac{m_0\vec{u}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \xrightarrow{u \ll c} m_0\vec{u} \quad (\text{经典动量})$$

② $p_4 = imc = i\gamma m_0 c = \frac{i}{c}\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \xrightarrow{u\ll c\ 展开} \frac{i}{c}\left(m_0c^2 + \underbrace{\frac{1}{2}m_0u^2}_{低速能量} + \cdots\right)$

p_4 应与能量有关. 见后面

动能定理

经典

$$\frac{dT}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v} = \frac{d\vec{p}}{dt}\vec{v}$$

相对论形式?

$$\frac{dm\vec{v}}{dt}\vec{v} = \frac{dm}{dt}\vec{v}^2 + m\frac{d\vec{v}}{dt}\vec{v}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt}\vec{v} = \frac{dv}{dt}v$$

$$\frac{dm}{dt} = \frac{dm}{dv}\frac{dv}{dt} = \frac{m_0 v/c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$\Longleftrightarrow$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{m_0 v^3/c^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} + \frac{m_0 v}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}\frac{dv}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}\right)$$

积分:

$$T = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} + const$$

when $v=0$, $T=0$, therefore $const = -m_0c^2$

$$T = m_0c^2\left[\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} - 1\right]$$

when $v \ll c$

$$T \simeq mc^2\left[1+\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2 - 1\right] = \frac{m_0}{2}v^2$$

Taylor 展开:

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \approx 1 + \frac{x^2}{2} + \cdots$$

牛顿力学为相对论的一级近似.

运动物体总能 $W \equiv m_0\gamma_v c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$$\begin{cases} T = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2 & \text{动能} \\ W_0 = m_0c^2 & \text{静止能量.} \end{cases}$$

$W_0 = m_0c^2$ → 质能方程.

$$\vec{P}_\mu = (\vec{P}, p_4) = (m_0\vec{v}, \frac{i}{c}W)$$

能量——动量矢量间变换

Σ : $(\vec{P}, \vec{u}, \omega)$ $\quad$ Σ' : $(\vec{P}', \vec{u}', \omega')$

$$P_\mu = (\vec{P}, i\frac{\omega}{c}) \qquad P'_\mu = (\vec{P}', i\frac{\omega'}{c})$$

$$\vec{P}' = a_{\mu\nu} P_\nu$$

而

$$P_\mu' P_\mu' = a_{\mu\nu} P_\nu \cdot a_{\mu\tau} P_\tau = a_{\mu\nu} a_{\mu\tau} P_\nu P_\tau = \delta_{\nu\tau} P_\nu P_\tau$$

$$P_\mu' P_\mu' = P_\nu P_\nu = \text{不变量 (Lorentz 标量)}$$

$$(\vec{P}', i\frac{\omega'}{c})^2 = (\vec{P}, i\frac{\omega}{c})^2$$

有:

$$\vec{P}'^2 + (i\frac{\omega'}{c})^2 = \vec{P}^2 + (i\frac{\omega}{c})^2$$

特别地: 对于物体相对静止的参考系 Σ', 有:

$$\vec{u} = 0 \qquad \vec{P}' = 0$$

静止能量

$$\omega' = m_0 c^2 = \omega_0 \qquad \text{质能方程}$$

$$0 - \frac{m_0 c^4}{c^2} = \frac{\vec{P}^2 - m_0^2 c^4}{c^2}$$

$\Longleftrightarrow$

$$m^2 c^4 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 = \omega^2$$

或

$$\omega = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}$$

质能关系

$$w = mc^2 \qquad w_0 = m_0c^2$$

推广到光子.

$$w = \frac{mc^2}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$

$$u = c$$

分母为0. 于是我们只能认为 $m_0 = 0$

于是

$$w = p \cdot c$$

且由光电效应:

$$w = h\nu$$

光子动量

$$p = \frac{w}{c} = \frac{h\nu}{c} = \hbar\vec{k}$$